



Proyectos de programación

Estructura de Drivers

“Extractor de prototipus de comportament o perfils”

Arnau Pons Cardet (arnau.pons.cardet@estudiantat.upc.edu)

Felipe Núñez Gómez (felipe.arturo.nunez@estudiantat.upc.edu)

Yeray Llagostera Garcia (yeray.llagostera@estudiantat.upc.edu)

Kiara Kristin Rodriguez Uribe (kiara.kristin.rodriiguez@estudiantat.upc.edu)

Víctor Huertes Montes (victor.huertes@estudiantat.upc.edu)

Grup 32.1

Versió 1.0

Ignasi Gómez-Sebastià

2025/2026 Q1

ÍNDICE:

1. Estructura de Drivers.....	2
1.1. Organización General.....	2
1.2. Drivers Principales.....	2
1.3. Flujos de Navegación Principales en el diagrama de Driver.....	5

1. Estructura de Drivers

La capa de presentación del sistema se organiza mediante una arquitectura de drivers modular implementada en el paquete presentation. Cada driver gestiona una funcionalidad específica de la interfaz de usuario y se comunica con el dominio exclusivamente a través de controladores.

1.1. Organización General

El sistema implementa 11 drivers principales organizados en dos subpaquetes:

- **Paquete presentation.driverMain:**
 - [DriverMain](#): Punto de entrada y menú de bienvenida
- **Paquete presentation.drivers:**
 - [SessionDriver](#): Autenticación (login y registro)
 - [AppDriver](#): Menú principal tras autenticación
 - [SurveyDriver](#): Hub de navegación entre vistas de encuestas
 - [ResponseDriver](#): Selección de encuestas para responder
 - [EditResponseDriver](#): Editor para completar respuestas
 - [MySurveysDriver](#): Gestión de encuestas del usuario
 - [ClusteringDriver](#): Ejecución y visualización de análisis
 - [CreateSurveyDriver](#): Creación de encuestas
 - [EditorQuestionDriver](#): Creación y edición de preguntas
 - [EditorMultipleChoiceOptionsDriver](#): Gestión de opciones múltiples

1.2. Drivers Principales

DriverMain

Responsabilidad: Inicialización del sistema y punto de entrada.

Funcionalidades:

- Inicializar todos los repositorios, servicios, controladores y drivers con inyección de dependencias
- Mostrar menú de bienvenida: Iniciar sesión, Registrarse, Salir
- Proporcionar Scanner estático compartido (getScanner())

Navegación: → SessionDriver.driverLogin() o driverRegister()

SessionDriver

Responsabilidad: Gestión de autenticación.

Funcionalidades:

- driverLogin(): Solicitar credenciales, validar con userController.loginUser(), capturar LoginException, menú de error con reintentos
- driverRegister(): Solicitar datos de registro, crear usuario con userController.registerUser(), capturar RegisterException, redirigir a login tras éxito
- logout(): Cerrar sesión del usuario actual

Navegación: ← DriverMain | → AppDriver.appMenu() (tras login exitoso) | ↔ Navegación entre login/registro

AppDriver

Responsabilidad: Menú principal de la aplicación.

Funcionalidades:

- Opción 1: Responder o analizar encuestas → `surveyDriver.surveyMenu()`
- Opción 2: Crear encuesta → `createsurveyDriver.createSurveyMenu()`
- Opción 3: Cerrar sesión → `sessionDriver.logout()`

Navegación: ← `SessionDriver` | → `SurveyDriver`, `CreateSurveyDriver` o `SessionDriver.logout()`

SurveyDriver

Responsabilidad: Hub entre vistas de encuestas.

Funcionalidades:

- Opción 1: Responder encuestas → `responseDriver.responseMenu()`
- Opción 2: Analizar mis encuestas → `mySurveysDriver.displayMySurveysMenu()`
- Opción 3: Volver al menú principal

Navegación: ← `AppDriver` | → `ResponseDriver` o `MySurveysDriver`

ResponseDriver y EditResponseDriver

Responsabilidad: Selección y respuesta de encuestas.

- **ResponseDriver:** lista todas las encuestas disponibles, permite seleccionar una, crea `Response` con `responseController.startResponse(surveyId)` y llama a `editResponseDriver.editResponseMenu(surveyId, responseld)`.
- **EditResponseDriver permite:**
 - Ver preguntas de la encuesta
 - Responder pregunta seleccionada según tipo (`TEXTUAL`: `nextLine()`, `NUMERICAL`: `nextDouble()`, `MULTIPLECHOICE`: selección de opciones)
 - Ver respuestas ya completadas
 - Enviar respuesta final (con confirmación, no modificable después)
 - Captura excepciones `ResponseException`, `SurveyException`, `InputMismatchException`

Navegación: `ResponseDriver` ← `SurveyDriver` | `EditResponseDriver` ← `ResponseDriver`

MySurveysDriver y ClusteringDriver

Responsabilidad: Análisis de encuestas propias.

- **MySurveysDriver** lista las encuestas del usuario logueado (`surveyController.getMySurveys()`) y permite ejecutar clustering con `clusteringDriver.run()`.
- **ClusteringDriver** (usa `BufferedReader` en lugar de `Scanner`) ofrece:
 - Ejecutar nuevo análisis: seleccionar algoritmo (`KMeans`/`KMeans++`/`KMedoids`), configurar `k` y métrica (`Euclidean`/`Manhattan`), exportar resultados
 - Evaluar análisis existente: ver métricas de calidad
 - Encontrar `k` óptima: prueba múltiples valores de `k`
 - Ver resultados de análisis guardado
 - Delega a `CtrlDominioClustering` para operaciones

Navegación: `MySurveysDriver` ← `SurveyDriver` | `ClusteringDriver` ← `MySurveysDriver`

CreateSurveyDriver

Responsabilidad: Creación de encuestas.

Funcionalidades:

- initializeNewSurvey(): Solicitar título y descripción, crear Survey sin ID (almacenado en currentSurvey)
- Añadir pregunta → editorQuestionDriver.createQuestion()
- Editar pregunta → delega a EditorQuestionDriver según tipo
- Eliminar pregunta, ver preguntas, editar título/descripción
- publishSurvey(): Validar al menos una pregunta, confirmar, asignar ID autoincremental con surveyController.createSurvey(), guardar en repositorio
- No hay sistema de borradores: solo se guarda al publicar

Navegación: ← AppDriver | → EditorQuestionDriver | ← AppDriver tras publicar

EditorQuestionDriver y EditorMultipleChoiceOptionsDriver

Responsabilidad: Creación y edición de preguntas.

- **EditorQuestionDriver:**
 - createQuestion(): Solicitar texto, obligatoriedad, tipo (Textual/Numérica/Opción múltiple)
 - Para opción múltiple, delega a optionsDriver.createMultipleChoiceQuestion()
 - Menús de edición según tipo: editar texto, cambiar obligatoriedad, editar opciones (solo múltiple)
- **EditorMultipleChoiceOptionsDriver:**
 - createMultipleChoiceQuestion(): Solicitar min/max selecciones, número de opciones, texto de cada opción
 - editOptionsMenu(): Añadir, editar, eliminar, reordenar opciones, cambiar min/max selecciones, ver todas las opciones
 - Validaciones: mínimo 2 opciones, $\min \leq \max \leq$ número de opciones

Navegación: EditorQuestionDriver ← CreateSurveyDriver |
EditorMultipleChoiceOptionsDriver ← EditorQuestionDriver

1.3. Flujos de Navegación Principales en el diagrama de Driver

Legenda

- Navegación adelante (método)
 - - - - - Navegación atrás (retorno)

- Scanner estático:
 DriverMain.getScanner()
- Estado local:
 currentSurvey en
 CreateSurveyDriver
- BufferedReader en
 ClusteringDriver
 (vs Scanner en otros)

